第 13 章

数列空間とヒルベルト空間

教科書　2年後期　4 節

> p 乗和が有限な数列の空間 ℓ^p を、ヤング・ヘルダー・ミンコフスキーの不等式で調べ、バナッハ空間であることを示す。次に内積をもつ空間（ヒルベルト空間）を導入し、射影定理（最も近い点と直交分解）、正規直交系による展開とパーセバルの等式へと進む。

13.1 数列空間 ℓ^p

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

p 乗が足し合わせられる数列全体 ℓ^p は、ノルム $\|a\|_{\ell^p}=(\sum|a_k|^p)^{1/p}$ でバナッハ空間になる。三角不等式（ミンコフスキーの不等式）の証明には、ヤングの不等式 $ab\le\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}$ から出るヘルダーの不等式 $\sum|a_kb_k|\le\|a\|_{\ell^p}\|b\|_{\ell^q}$ を使う。$p=2$ のとき ℓ^2 は内積をもち、ヒルベルト空間になる。関数の L^p 空間の数列版であり、証明の型はそのまま L^p に移る。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $1\le p\le\infty$。**共役指数** q：$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ をみたす q。$p=1$ なら $q=\infty$、$p=\infty$ なら $q=1$（$\frac{1}{\infty}:=0$）、$p=2$ なら $q=2$。
- 数列 $a=\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$（$a_k\in\mathbb{K}$）。$a^{(j)}=\{a_k^{(j)}\}_{k=1}^{\infty}$：番号 j の数列（j は「何本目の数列か」、k は「その中の何項目か」）。
- $\|a\|_{\ell^p}:=\left(\sum_{k=1}^{\infty}|a_k|^p\right)^{1/p}$（$1\le p<\infty$）、$\|a\|_{\ell^\infty}:=\sup_{k\ge1}|a_k|$。
- $t>0, s\in\mathbb{R}$ について $t^s:=e^{s\log t}$（実数べき）、$0^s:=0$（$s>0$）。

13.1.1 ヤングの不等式

Lem. 13.1 *(ヤングの不等式)*　★ 最重要

$a,b\ge0$ とし、$1<p,q<\infty$ は $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ をみたすとする。このとき

$$ab\le\frac{1}{p}a^p+\frac{1}{q}b^q.$$

等号は $a^p=b^q$ のときに限り成り立つ。

補題

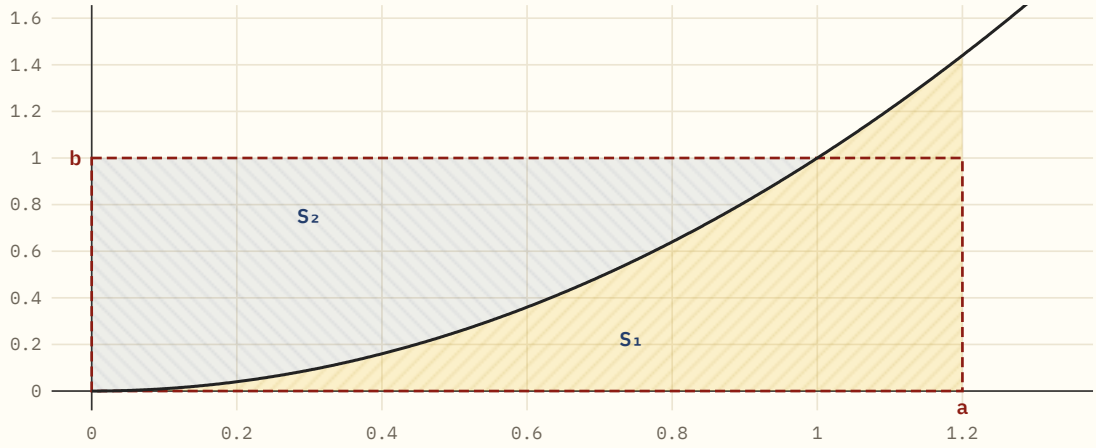


図 13.1 証明のアイデア：曲線 $y = x^{p-1}$（すなわち $x = y^{q-1}$）の下側の面積 $S_1 = \int_0^a x^{p-1}dx = \frac{a^p}{p}$（黄の斜線）と、左側の面積 $S_2 = \int_0^b y^{q-1}dy = \frac{b^q}{q}$（紺の斜線）を合わせると、長方形 $[0,a]\times[0,b]$（赤の破線）を覆う。$b = a^{p-1}$ のとき、ちょうど隙間なく覆う（等号）。

Proof sketch. **概略**

図の面積比較が証明の核心である。ここでは、面積の議論を厳密にする代わりに、b を固定した 1 変数関数の最小値を微分で求める。

Proof. **証明**

1. **準備**。$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ から $\frac{1}{q}=\frac{p-1}{p}$、すなわち $q=\frac{p}{p-1}$ で、$(p-1)(q-1)=(p-1)\cdot\frac{1}{p-1}=1$、また $p(q-1)=q$。
2. $a=0$ または $b=0$ なら左辺は 0、右辺は 0 以上なので成り立つ（等号は $a=b=0$、すなわち $a^p=b^q=0$ のとき）。以下 $b>0$ を固定し、$\varphi(x):=\frac{x^p}{p}+\frac{b^q}{q}-bx$（$x\ge 0$）とおく。
3. φ は $(0,\infty)$ で微分可能で（べきの微分）、
$$\varphi'(x)=x^{p-1}-b\begin{cases}<0 & (0<x<x_0)\\ =0 & (x=x_0)\\ >0 & (x>x_0)\end{cases},\qquad x_0:=b^{q-1}.$$
$\leftarrow x\mapsto x^{p-1}$ は狭義増加、$x_0^{p-1}=b^{(q-1)(p-1)}=b$
4. 平均値の定理の系より φ は $[0,x_0]$ で狭義減少、$[x_0,\infty)$ で狭義増加なので、x_0 で最小値をとり、$x\neq x_0$ では $\varphi(x)>\varphi(x_0)$。
5. 最小値は
$$\varphi(x_0)=\frac{b^{(q-1)p}}{p}+\frac{b^q}{q}-b\cdot b^{q-1}=\frac{b^q}{p}+\frac{b^q}{q}-b^q=b^q\Big(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-1\Big)=0.\quad\leftarrow p(q-1)=q$$
6. よって $\varphi(a)\ge 0$、すなわち $ab\le\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}$。等号は $a=x_0=b^{q-1}$、両辺を p 乗して $a^p=b^{(q-1)p}=b^q$ のときに限る。

∎

13.1.2 数列空間

Def. 13.2 *(数列空間 ℓ^p)* ★ 最重要

$1\le p<\infty$ について

$$\ell^p:=\Big\{a=\{a_k\}_{k=1}^{\infty}\;\Big|\;\|a\|_{\ell^p}:=\Big(\sum_{k=1}^{\infty}|a_k|^p\Big)^{1/p}<\infty\Big\},$$

定義

$p=\infty$ について $\ell^\infty:=\{a\mid \|a\|_{\ell^\infty}:=\sup_{k\ge1}|a_k|<\infty\}$ と定め、これらを**数列空間**という。和とスカラー倍は成分ごとに定める。

Ex. 13.3 *(例)*

$a_k = \frac{1}{k}$ は ℓ^2 に属する（$\sum \frac{1}{k^2} < \infty$）が ℓ^1 には属さない（調和級数）。$a_k = (-1)^k$ は ℓ^∞ に属するが、どの $p < \infty$ の ℓ^p にも属さない（$\sum 1 = \infty$）。$a_k = \frac{1}{k^{1/p}}$ は ℓ^r（$r > p$）に属するが ℓ^p に属さない（p 級数）。

例

Prop. 13.4 *(ℓ^p は線形空間)*

重要

$1 \le p \le \infty$、$a, b \in \ell^p$、$\alpha \in \mathbb{K}$ ならば $a + b$, $\alpha a \in \ell^p$。

命題

Proof. 証明

1. αa：$\sum |\alpha a_k|^p = |\alpha|^p \sum |a_k|^p < \infty$（$p = \infty$ なら $\sup |\alpha a_k| = |\alpha| \sup |a_k|$）。
2. $a + b$（$1 \le p < \infty$）：各 k で
$$|a_k + b_k|^p \le (|a_k| + |b_k|)^p \le \big(2 \max\{|a_k|, |b_k|\}\big)^p \qquad \leftarrow \text{三角不等式・} t \mapsto t^p \text{ は増加}$$
$$= 2^p \max\{|a_k|^p, |b_k|^p\} \le 2^p \big(|a_k|^p + |b_k|^p\big). \qquad \leftarrow \text{最大値は和以下}$$
3. 右辺は収束級数の定数倍の和なので、比較判定法より $\sum |a_k + b_k|^p < \infty$。$p = \infty$ なら $|a_k + b_k| \le \sup |a_k| + \sup |b_k|$。線形空間の公理は成分ごとの計算なので ℓ^1 の場合（命題）と同じ。

∎

13.1.3 ヘルダーの不等式とミンコフスキーの不等式

Thm. 13.5 *(ヘルダーの不等式)*

★ 最重要

$1 \le p, q \le \infty$ は $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ をみたすとする。$a \in \ell^p, b \in \ell^q$ ならば $\{a_k b_k\} \in \ell^1$ で

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k b_k| \le \|a\|_{\ell^p} \|b\|_{\ell^q}.$$

定理

特に $p = q = 2$ のとき $\sum |a_k b_k| \le \big(\sum |a_k|^2\big)^{1/2} \big(\sum |b_k|^2\big)^{1/2}$（コーシー＝シュワルツの不等式の無限版）。

Strategy 方針 「正規化」の技：両辺を $\|a\| \|b\|$ で割れば、$\|a\| = \|b\| = 1$ の場合に示せばよい。そのときヤングの不等式を各項に使って足すと、右辺は $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ になる。

Proof. 証明

1. **$p = 1, q = \infty$ の場合。** 各 k で $|a_k b_k| \le |a_k| \, \|b\|_{\ell^\infty}$。$k = 1, \dots, n$ で足すと $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \le \|b\|_{\ell^\infty} \sum_{k=1}^n |a_k| \le \|a\|_{\ell^1} \|b\|_{\ell^\infty}$。正項級数の部分和が有界なので収束し（命題）、和も同じ値以下。$p = \infty, q = 1$ は a, b の役割を入れかえればよい。
2. **$1 < p < \infty$ の場合。** $\|a\|_{\ell^p} = 0$ なら $a = 0$ で両辺 0。$\|b\|_{\ell^q} = 0$ も同様。以下どちらも正とする。
3. 各 k で、ヤングの不等式を $\frac{|a_k|}{\|a\|_{\ell^p}}$, $\frac{|b_k|}{\|b\|_{\ell^q}}$ (≥ 0) に使うと
$$\frac{|a_k|}{\|a\|_{\ell^p}} \frac{|b_k|}{\|b\|_{\ell^q}} \le \frac{1}{p} \frac{|a_k|^p}{\|a\|_{\ell^p}^p} + \frac{1}{q} \frac{|b_k|^q}{\|b\|_{\ell^q}^q}. \qquad \leftarrow \text{ヤングの不等式}$$
4. $k = 1, \dots, n$ で足して、右辺を無限和で上から抑えると
$$\frac{1}{\|a\|_{\ell^p} \|b\|_{\ell^q}} \sum_{k=1}^n |a_k b_k| \le \frac{1}{p} \frac{\sum_{k=1}^\infty |a_k|^p}{\|a\|_{\ell^p}^p} + \frac{1}{q} \frac{\sum_{k=1}^\infty |b_k|^q}{\|b\|_{\ell^q}^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \qquad \leftarrow \|a\|_{\ell^p}^p = \sum |a_k|^p$$
5. 両辺に $\|a\|_{\ell^p} \|b\|_{\ell^q}$ を掛けると $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \le \|a\|_{\ell^p} \|b\|_{\ell^q}$。部分和が上に有界なので級数は収束し、和も同じ値以下である。

∎

Rem. 13.6 *(有限和でも同じ)*

有限個の数 $a_1,\dots,a_n,b_1,\dots,b_n$ についても $\sum_{k=1}^{n}|a_kb_k| \le \left(\sum_{k=1}^{n}|a_k|^p\right)^{1/p}\left(\sum_{k=1}^{n}|b_k|^q\right)^{1/q}$（$n+1$ 項目以降を 0 とした数列に定理を使えばよい）。次のミンコフスキーの不等式の証明ではこの有限和の形を使う。

Thm. 13.7 *(ミンコフスキーの不等式（ℓ^p の三角不等式))*

★ 最重要

$1 \le p \le \infty$、$a, b \in \ell^p$ ならば $\|a+b\|_{\ell^p} \le \|a\|_{\ell^p} + \|b\|_{\ell^p}$。したがって $\|\cdot\|_{\ell^p}$ は ℓ^p のノルムであり、ℓ^p はノルム空間である。

Proof. 証明

1. $p=1, p=\infty$。$p=1$ は ℓ^1 の例。$p=\infty$：各 k で $|a_k+b_k| \le |a_k|+|b_k| \le \sup|a_k| + \sup|b_k|$ で、右辺は k によらないので上限をとる。

2. $1<p<\infty$。$q = \frac{p}{p-1}$ を共役指数とし、$n\in\mathbb{N}$ を固定して $T_n := \sum_{k=1}^{n}|a_k+b_k|^p$ とおく。

$$T_n = \sum_{k=1}^{n}|a_k+b_k|\,|a_k+b_k|^{p-1} \le \sum_{k=1}^{n}|a_k|\,|a_k+b_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^{n}|b_k|\,|a_k+b_k|^{p-1} \quad \leftarrow \text{三角不等式}$$

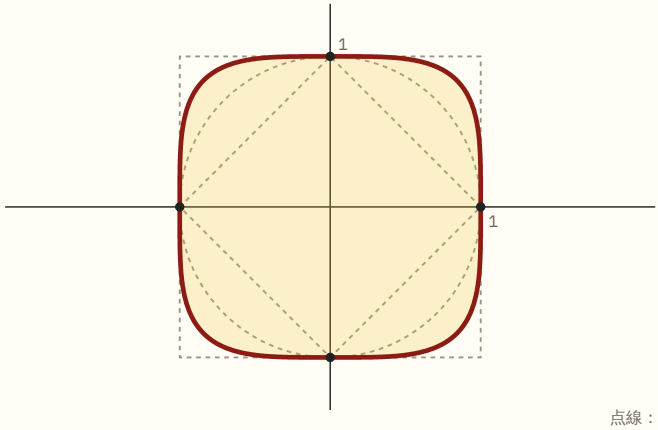
$$\le \left(\sum_{k=1}^{n}|a_k|^p\right)^{1/p}\left(\sum_{k=1}^{n}|a_k+b_k|^{(p-1)q}\right)^{1/q} + \left(\sum_{k=1}^{n}|b_k|^p\right)^{1/p}\left(\sum_{k=1}^{n}|a_k+b_k|^{(p-1)q}\right)^{1/q} \quad \leftarrow \text{有限和のヘルダー（2 回）}$$

$$\le \left(\|a\|_{\ell^p}+\|b\|_{\ell^p}\right) T_n^{1/q}. \quad \leftarrow (p-1)q = p\text{、有限和は無限和以下}$$

3. $T_n = 0$ なら $T_n^{1/p} = 0 \le \|a\| + \|b\|$。$T_n > 0$ なら両辺を $T_n^{1/q}$ で割って $T_n^{1-1/q} = T_n^{1/p} \le \|a\|_{\ell^p} + \|b\|_{\ell^p}$。$n$ は任意で、右辺は n によらないので、$n\to\infty$ として $\|a+b\|_{\ell^p} \le \|a\|_{\ell^p} + \|b\|_{\ell^p}$。

4. ノルムの (i)：$\|a\|_{\ell^p} = 0 \iff$ すべての $a_k = 0$。(ii)：$\|\alpha a\|_{\ell^p} = (|\alpha|^p \sum |a_k|^p)^{1/p} = |\alpha|\|a\|_{\ell^p}$。(iii) が今示した不等式。

∎



点線：p = 1, 2, ∞ の単位球

図 13.2 $\mathbb{R}^2$ での $\|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}$ の単位球。$p \ge 1$ ならつねに凸で、これがミンコフスキーの不等式（三角不等式）の幾何的な意味である。$p < 1$ ではへこんで凸でなくなり、ノルムにならない。

13.1.4 ℓ^p の完備性

Thm. 13.8 *(ℓᵖ はバナッハ空間)*

★ 最重要

$1 \le p \le \infty$ について、ℓ^p はバナッハ空間である。

Strategy 方針　C(I) の完備性と同じ 4 ステップ。数列の列 $\{a^{(j)}\}_j$ は「各行が一本の数列」の無限の表で、各列（各成分 k）ごとに極限 c_k をとる。無限和のままでは極限と和を入れかえられないので、**有限和** $\sum_{k=1}^{m}$ で不等式を作ってから j や l の極限をとり、最後に $m\to\infty$ とする。

Proof. 証明

1. $1\le p<\infty$ とする。① $\{a^{(j)}\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\ell^p$ をコーシー列とする。$\varepsilon>0$ に対して $N=N(\varepsilon)$ があり、$j,l\ge N$ ならば $\|a^{(j)}-a^{(l)}\|_{\ell^p}<\frac{\varepsilon}{2}$。
2. ② 各 k で $|a_k^{(j)}-a_k^{(l)}|\le\|a^{(j)}-a^{(l)}\|_{\ell^p}$（一つの項は和以下）なので、$\{a_k^{(j)}\}_j$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列で、ある $c_k\in\mathbb{K}$ に収束する。$c:=\{c_k\}_{k=1}^{\infty}$ とおく。
3. ③ $j,l\ge N$、$m\in\mathbb{N}$ を固定すると、有限和は無限和以下なので
$$\Big(\sum_{k=1}^{m}|a_k^{(j)}-a_k^{(l)}|^p\Big)^{1/p}\le\|a^{(j)}-a^{(l)}\|_{\ell^p}<\frac{\varepsilon}{2}.$$
← 各項は非負
4. 左辺は有限個の項なので、$l\to\infty$ とすると（各 k で $a_k^{(l)}\to c_k$、有限和・べき・絶対値は連続）$\big(\sum_{k=1}^{m}|a_k^{(j)}-c_k|^p\big)^{1/p}\le\frac{\varepsilon}{2}$。この右辺は m によらないので、正項級数 $\sum_k|a_k^{(j)}-c_k|^p$ の部分和は $(\frac{\varepsilon}{2})^p$ で上に有界で、収束して $\|a^{(j)}-c\|_{\ell^p}\le\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$（$j\ge N$）。
5. ④ ③ より $a^{(N)}-c\in\ell^p$ なので、ℓ^p は線形空間であることから $c=a^{(N)}-(a^{(N)}-c)\in\ell^p$。そして ③ は $a^{(j)}\to c$ in ℓ^p を意味する。
6. $p=\infty$ の場合も同じで、③ では sup の代わりに各 k で $|a_k^{(j)}-a_k^{(l)}|<\frac{\varepsilon}{2}$ から $l\to\infty$ として $|a_k^{(j)}-c_k|\le\frac{\varepsilon}{2}$、$k$ について上限をとる。

∎

Prop. 13.9 *(ℓ^p の包含関係)*　重要

$1\le p\le r\le\infty$ ならば $\ell^p\subset\ell^r$ で、$\|a\|_{\ell^r}\le\|a\|_{\ell^p}$（$a\in\ell^p$）。

Proof. 証明

1. $a=0$ なら明らか。$a\neq0$ のとき $b:=\frac{a}{\|a\|_{\ell^p}}$ とおくと $\|b\|_{\ell^p}=1$ なので各 $|b_k|\le1$。$r=\infty$ なら $\sup|b_k|\le1$。$r<\infty$ なら $|b_k|^r\le|b_k|^p$（$0\le t\le1$、$r\ge p$ で $t^r\le t^p$）なので $\sum|b_k|^r\le\sum|b_k|^p=1$、すなわち $\|b\|_{\ell^r}\le1$。斉次性で戻して $\|a\|_{\ell^r}\le\|a\|_{\ell^p}$。

∎

Rem. 13.10 *(関数の L^p では向きが逆になることがある)*

数列では「項は 0 に近づくしかない（遠くで小さい）」ので、p が大きいほど条件がゆるく、ℓ^p は大きくなる。関数の $L^p(0,1)$（有限区間）では逆に $L^r\subset L^p$（$p\le r$）となる。$\mathbb{R}$ 全体の $L^p(\mathbb{R})$ ではどちらの包含も成り立たない（ルベーグ空間）。

Q なぜ $p<1$ は考えない？

A $p<1$ では三角不等式が成り立たない。$a=(1,0,0,\dots)$、$b=(0,1,0,\dots)$ とすると $\|a\|=\|b\|=1$ だが $\|a+b\|=2^{1/p}>2$。単位球が凸でなくなることに対応する（上の図）。

13.1.5 問題（テスト予想）

Prob. 13.11 *(基本)* 難易度 ●○○

$a = \{2^{-k}\}_{k=1}^{\infty}$ について $\|a\|_{\ell^1}, \|a\|_{\ell^2}, \|a\|_{\ell^\infty}$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 13.12 *(標準)* 難易度 ●●○

ヘルダーの不等式を使って、$a \in \ell^2$ ならば $\sum_{k=1}^{\infty} \dfrac{|a_k|}{k} < \infty$ であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 13.13 *(発展)* 難易度 ●●●

$c_0 := \{a \in \ell^\infty \mid a_k \to 0\}$ は ℓ^∞ の閉部分空間であることを示せ。

解答欄

問題

13.2 ヒルベルト空間

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

内積は、ベクトルの「長さ」だけでなく「角度」（直交）まで測る道具である。内積から $\|f\| = \sqrt{(f,f)}$ でノルムが定まり、その三角不等式はコーシー＝シュワルツの不等式から出る。このノルムで完備な内積空間をヒルベルト空間という。$\mathbb{K}^n$、ℓ^2、そして L^2 が代表例である。内積から来るノルムは中線定理をみたし、ℓ^p（$p \neq 2$）や最大値ノルムはこれをみたさない。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$。X：$\mathbb{K}$ 上の線形空間。
- $(\cdot,\cdot)_X : X \times X \to \mathbb{K}$：内積。$(f,g)_X$ を (f,g) とも書く。本によっては $\langle f, g\rangle$。
- $\overline{\alpha}$：複素数 $\alpha = x + iy$ の共役 $x - iy$。$\alpha\overline{\alpha} = |\alpha|^2$、$\alpha + \overline{\alpha} = 2\operatorname{Re}\alpha$。$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ なら $\overline{\alpha} = \alpha$（何も変わらない）。**閉包の横線と混同しないこと**（共役は数の上、閉包は集合の上）。
- $\operatorname{Re} z$：複素数 z の実部。$|\operatorname{Re} z| \le |z|$。

13.2.1 内積空間

$\mathbb{R}^n$ の任意のベクトルは、正規直交基底 $e_1, \dots, e_n$ を使って $x = \sum_{j=1}^{n} (x, e_j) e_j$ と書ける。内積があると、こうした「向き」に関する幾何学的な性質を表現できる。無限次元の空間にも内積という構造を入れると都合がよい、というのがヒルベルト空間を考える動機である。

Def. 13.14 *(内積・内積空間)* ★ 最重要

$\mathbb{K}$ 上の線形空間 X について、次の (i)〜(iv) をみたす写像 $(\cdot,\cdot)_X : X \times X \to \mathbb{K}$ を**内積**という。

i. $(f,f)_X \ge 0$（特に実数）、かつ $(f,f)_X = 0 \iff f = 0$（$f \in X$）。
ii. $(f,g)_X = \overline{(g,f)_X}$（$f, g \in X$）。
iii. $(f_1 + f_2, g)_X = (f_1, g)_X + (f_2, g)_X$（$f_1, f_2, g \in X$）。
iv. $(\alpha f, g)_X = \alpha (f,g)_X$（$\alpha \in \mathbb{K}, f, g \in X$）。

内積の定義された線形空間を**内積空間**という。

定義

Rem. 13.15 *((ii) の複素共役について)*

複素数の場合、(ii) の右辺には複素共役の横線が付く（$\overline{(g,f)}$）。横線がないと $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ で (i)(iv) と矛盾する：共役を付けると、(iv) と (ii) から $(if, if) = i(f, if) = i\,\overline{(if,f)} = i \cdot \overline{i(f,f)} = i \cdot (-i)(f,f) = (f,f) \ge 0$ となって正しく、付けないと $(if, if) = i^2 (f,f) = -(f,f) \le 0$ になってしまう。

注意

Prop. 13.16 *(第 2 変数については共役線形)* 重要

内積空間で、$f, g, g_1, g_2 \in X$、$\alpha \in \mathbb{K}$ について $(f, g_1 + g_2) = (f, g_1) + (f, g_2)$、$(f, \alpha g) = \overline{\alpha}(f,g)$、$(f,0) = (0,f) = 0$。

命題

Proof. 証明

1. (ii)(iii)(ii) の順に使って $(f, g_1 + g_2) = \overline{(g_1 + g_2, f)} = \overline{(g_1,f) + (g_2,f)} = \overline{(g_1,f)} + \overline{(g_2,f)} = (f,g_1) + (f,g_2)$。同様に $(f, \alpha g) = \overline{(\alpha g, f)} = \overline{\alpha(g,f)} = \overline{\alpha}\,\overline{(g,f)} = \overline{\alpha}(f,g)$。$(0,f) = (0 \cdot 0, f) = 0 \cdot (0,f) = 0$（(iv)）、$(f,0) = \overline{(0,f)} = 0$。

∎

Def. 13.17 *(内積から定まるノルム)*

重要

内積空間 X において $\|f\|_X := \sqrt{(f,f)_X}$（$f \in X$）と定める。（これがノルムであることは、次の不等式のあとで示す。）

Thm. 13.18 *(コーシー＝シュワルツの不等式)*

★ 最重要

内積空間 X の任意の f, g について $|(f,g)_X| \le \|f\|_X \|g\|_X$。等号は f, g の一方が他方のスカラー倍のときに限る。

Proof. 証明

1. $g = 0$ なら両辺 0。$g \neq 0$ なら $\|g\|^2 > 0$。$\alpha := -\dfrac{(f,g)}{\|g\|^2} \in \mathbb{K}$ とおく（$\mathbb{R}^n$ の場合と同じ選び方）。
2. 内積の性質と共役線形性で展開すると
$$0 \le (f+\alpha g, f+\alpha g) = \|f\|^2 + \overline{\alpha}(f,g) + \alpha(g,f) + \alpha\overline{\alpha}\|g\|^2 \qquad \leftarrow \text{(i)(iii)(iv) と共役線形性}$$
$$= \|f\|^2 - \frac{|(f,g)|^2}{\|g\|^2} - \frac{|(f,g)|^2}{\|g\|^2} + \frac{|(f,g)|^2}{\|g\|^2} = \|f\|^2 - \frac{|(f,g)|^2}{\|g\|^2}. \qquad \leftarrow \overline{\alpha}(f,g) = -\tfrac{\overline{(f,g)}(f,g)}{\|g\|^2},\ (g,f) = \overline{(f,g)}$$
3. よって $|(f,g)|^2 \le \|f\|^2\|g\|^2$、平方根をとって結論。等号なら $\|f+\alpha g\|^2 = 0$ で $f = -\alpha g$。逆に $f = \beta g$ なら $|(f,g)| = |\beta|\|g\|^2 = \|f\|\|g\|$。

∎

Thm. 13.19 *(内積から定まるノルムはノルム)*

★ 最重要

内積空間 X において $\|f\|_X = \sqrt{(f,f)_X}$ はノルムである。

Proof. 証明

1. (i) は内積の (i)。(ii)：$\|\alpha f\|^2 = (\alpha f, \alpha f) = \alpha\overline{\alpha}(f,f) = |\alpha|^2\|f\|^2$。
2. (iii)：
$$\|f+g\|^2 = (f+g, f+g) = \|f\|^2 + (f,g) + (g,f) + \|g\|^2 = \|f\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(f,g) + \|g\|^2 \qquad \leftarrow \text{展開・}(g,f) = \overline{(f,g)}$$
$$\le \|f\|^2 + 2|(f,g)| + \|g\|^2 \le \|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2 = (\|f\| + \|g\|)^2. \qquad \leftarrow \mathrm{Re}\, z \le |z| \text{・コーシー＝シュワルツ}$$
3. 両辺の非負の平方根をとって $\|f+g\| \le \|f\| + \|g\|$。

∎

Prop. 13.20 *(内積の連続性)*

重要

内積空間で $f_k \to f$、$g_k \to g$ ならば $(f_k, g_k) \to (f,g)$。特に、g を固定すると $(f_k, g) \to (f,g)$。

Proof. 証明

1. $(f_k,g_k) - (f,g) = (f_k - f, g_k) + (f, g_k - g)$ なので、コーシー＝シュワルツより $|(f_k,g_k) - (f,g)| \le \|f_k - f\|\|g_k\| + \|f\|\|g_k - g\|$。$\{g_k\}$ は収束列なので $\|g_k\|$ は有界（$\|g_k\| \le \|g_k - g\| + \|g\|$）で、右辺は 0 に収束する。

∎

NOTE　メモ　**「極限と内積は入れかえてよい」**

この命題は、後の章で何度も使う：$\left(\sum_{j=1}^{\infty}\alpha_j f_j,\ g\right)=\sum_{j=1}^{\infty}\alpha_j(f_j,g)$（部分和の極限と内積の交換）。

13.2.2 ヒルベルト空間

DEF. 13.21 *（ヒルベルト空間）*　★最重要

内積空間 X が、ノルム $\|f\|_X=\sqrt{(f,f)_X}$ に関して完備であるとき、X を**ヒルベルト空間**という。ヒルベルト空間は特にバナッハ空間である。

定義

EX. 13.22 *（ヒルベルト空間の例）*

1. $\mathbb{R}^n$：$(x,y)=x\cdot y=\sum x_jy_j$。完備性は$\mathbb{R}^n$の完備性。
2. $\mathbb{C}^n$：$(z,w)=\sum_{j=1}^{n}z_j\overline{w_j}$。$z=x+iy$、$w=u+iv$（$x,y,u,v\in\mathbb{R}^n$）と書くと、$(z,w)=x\cdot u+y\cdot v+i(y\cdot u-x\cdot v)$ で、$\|z\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2$。
3. ℓ^2：$(a,b)_{\ell^2}=\sum_{k=1}^{\infty}a_k\overline{b_k}$。級数は $p=q=2$ のヘルダーの不等式より絶対収束し、内積の公理は有限和の計算と極限から従う。$\|a\|_{\ell^2}=\sqrt{(a,a)}$ で、完備性はℓ^pの完備性。
4. $L^2(\Omega)$：$(f,g)=\int_\Omega f\overline{g}\,dx$。ルベーグ積分で定義され、完備（ルベーグ空間）。偏微分方程式の研究でもっとも基本的なヒルベルト空間である。

例

EX. 13.23 *（$C([a,b])$ に積分の内積を入れても完備でない）*

$f,g\in C([a,b])$ について $(f,g):=\int_a^b f(x)\overline{g(x)}\,dx$ は内積で、$C([a,b])$ は内積空間になる（(i) の「$=0\Rightarrow f=0$」に連続性を使う）。しかしヒルベルト空間ではない。実際、コーシー＝シュワルツ（$|f|$ と 1 に使う）より $\|f\|_{R^1}=\int_a^b|f|\cdot1\le\|f\|_2\sqrt{b-a}$ なので、坂の関数列 f_k は $\|\cdot\|_2$ でもコーシー列であり（$\|f_k-f_l\|_2^2\le\int|f_k-f_l|\le\frac{1}{4l}$、差は 0 と 1 の間にあるから）、もし $\|\cdot\|_2$ で連続関数 g に収束すれば $\|\cdot\|_{R^1}$ でも g に収束することになって、例の結論に矛盾する。この空間を完備にしたもの（完備化）が $L^2(a,b)$ である。

例

13.2.3 中線定理

THM. 13.24 *（中線定理（平行四辺形の法則））*　★最重要

内積空間 X の任意の f,g について

$$\|f+g\|_X^2+\|f-g\|_X^2=2\left(\|f\|_X^2+\|g\|_X^2\right).$$

定理

Proof. 証明

1. $\|f\pm g\|^2=\|f\|^2\pm(f,g)\pm(g,f)+\|g\|^2$（複号同順）を足すと、$(f,g)$ と (g,f) の項が打ち消し合って $2\|f\|^2+2\|g\|^2$。

∎

NOTE　メモ　**言い換え**

平行四辺形の 2 本の対角線の長さの 2 乗の和は、4 辺の長さの 2 乗の和に等しい。射影定理の証明で、最小化列がコーシー列になることを示すのに使う。

Rem. 13.25 *(内積から来ないノルム)*

ノルムが内積から来るなら中線定理が成り立つので、成り立たないノルムは内積から来ない。ℓ^p で $f=e^{(1)}$、$g=e^{(2)}$ とすると左辺は $2\cdot 2^{2/p}$、右辺は 4 で、等しいのは $p=2$ のときだけ。$C([0,1])$ の最大値ノルムでは $f=1$、$g=x$ とすると $\|f+g\|^2+\|f-g\|^2=4+1=5\neq 4=2(1+1)$。したがって ℓ^p（$p\neq 2$）や最大値ノルムの $C([0,1])$ はヒルベルト空間ではない（逆に、中線定理をみたすノルムは内積から来ることが知られている：ジョルダン＝フォン・ノイマンの定理）。

Q ヒルベルト空間とバナッハ空間の違いは？

A ヒルベルト空間はバナッハ空間のうち、ノルムが内積から来る特別なもの。内積があると「直交」が定義でき、射影定理（最も近い点の存在と直交分解）や正規直交系による展開が使える。一般のバナッハ空間にはこうした幾何学的な道具がない。

13.2.4 問題（テスト予想）

Prob. 13.26 *(基本)* 難易度 ●○○

$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ の内積空間で、$(f,g)=\frac{1}{4}\big(\|f+g\|^2-\|f-g\|^2\big)$（偏極恒等式）を示せ。

解答欄

Prob. 13.27 *(標準)* 難易度 ●●○

ℓ^2 において $(a,b)_{\ell^2}=\sum a_k\overline{b_k}$ が内積の公理 (i)〜(iv) をみたすことを確かめよ。

解答欄

13.3 射影定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について、任意の $f \in X$ は「L の元」と「L に直交する元」の和に一意に分解される：$f = g + h$、$g \in L$、$h \in L^{\perp}$。g は L の中で f に最も近い点であり、f から L に「真上から影を落とした」点である。証明では中線定理と完備性が本質的に使われる。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- X：内積空間（射影定理ではヒルベルト空間）。$f \perp g :\Longleftrightarrow (f,g)_X = 0$（$\perp$ は垂直記号）。
- $L \subset X$：部分空間。$L^{\perp} := \{f \in X \mid f \perp L\}$：直交補空間。$f \perp L$ は「すべての $g \in L$ で $(f,g)=0$」。
- $\delta := \inf_{\xi \in L} \|f - \xi\|_X$：$f$ と L の距離（下限なので存在する。下限）。
- $L_1 \oplus L_2$：直交する閉部分空間の直和。P_L：L への正射影作用素。

13.3.1 直交と直交補空間

DEF. 13.28 *(直交)*　★最重要　定義

内積空間 X の元 f, g が $(f,g)_X = 0$ をみたすとき、f と g は**直交する**といい $f \perp g$ と書く。部分空間 $A, B \subset X$ が互いに直交するとは、すべての $f \in A, g \in B$ で $(f,g)_X = 0$ となることをいい $A \perp B$ と書く。$\{f\} \perp B$ を $f \perp B$ と書く。

PROP. 13.29 *(X 全体と直交する元は 0)*　重要　命題

$f \in X$ が $f \perp X$ ならば $f = 0$。

Proof. 証明

1. 仮定より任意の $g \in X$ で $(f,g) = 0$。特に $g = f$ として $\|f\|^2 = (f,f) = 0$、内積の (i) より $f = 0$。

∎

DEF. 13.30 *(直交補空間)*　★最重要　定義

内積空間 X の部分空間 L に対して $L^{\perp} := \{f \in X \mid f \perp L\}$ を L の**直交補空間**という。

THM. 13.31 *(直交補空間は閉部分空間)*　★最重要　定理

$L^{\perp}$ は X の閉部分空間である。

Proof. 証明

1. **部分空間**。$0 \in L^{\perp}$（$(0,g)=0$）。$f_1, f_2 \in L^{\perp}$、$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ なら、任意の $g \in L$ で $(\alpha f_1 + \beta f_2, g) = \alpha(f_1,g) + \beta(f_2,g) = 0$。
2. **閉集合**。$\{f_k\} \subset L^{\perp}$ が $f \in X$ に収束するとする。$g \in L$ を任意にとると、コーシー＝シュワルツより $|(f_k,g) - (f,g)| = |(f_k - f, g)| \le \|f_k - f\|\|g\| \to 0$。左辺の $(f_k,g) = 0$ なので $(f,g) = 0$。g は任意なので $f \in L^{\perp}$。点列による特徴づけより閉集合。

∎

Thm. 13.32 *(ピタゴラスの定理)*

重要

$f \perp g$ ならば $\|f+g\|_X^2 = \|f\|_X^2 + \|g\|_X^2$。

Proof. 証明

1. $\|f+g\|^2 = \|f\|^2 + (f,g) + (g,f) + \|g\|^2$ で、$(f,g)=0$、$(g,f)=\overline{(f,g)}=0$。

■

13.3.2 射影定理

Thm. 13.33 *(射影定理)*

★ 最重要

X をヒルベルト空間、$L \subset X$ を閉部分空間とする。任意の $f \in X$ は

$$f = g + h \qquad (g \in L,\ h \in L^{\perp})$$

と一意的に分解される。さらに g は $\|f-g\|_X = \inf_{\xi \in L}\|f-\xi\|_X$ をみたす（g は L の中で f に最も近い点）。

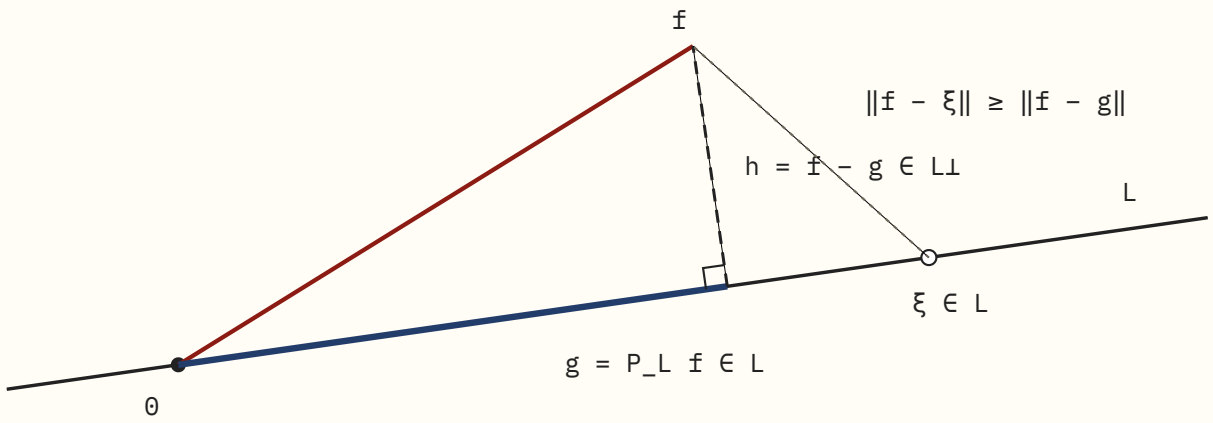


図 13.3 f を L に「真上から」射影した点が $g = P_L f$。差 $h = f - g$ は L に直交し、L の他の点 ξ は g より f から遠い（ピタゴラスの定理：$\|f-\xi\|^2 = \|h\|^2 + \|g-\xi\|^2$）。

Strategy 方針 一意性は直交性から簡単に出る。存在が本題で、3 段階に分ける。① 距離 $\delta = \inf_{\xi\in L}\|f-\xi\|$ に近づく点列 $\xi_k \in L$ をとる。② 中線定理で $\{\xi_k\}$ がコーシー列であることを示し、完備性と L の閉性から極限 $g \in L$ をとる。③ $h = f - g$ が L に直交することを、g が最小であることから示す。

Proof. 証明

1. **一意性**。$f = g + h = g' + h'$（$g, g' \in L$、$h, h' \in L^{\perp}$）とする。$g - g' = h' - h$ で、左辺は L に、右辺は $L^{\perp}$ に属する（どちらも部分空間）。よって $\|g-g'\|^2 = (g-g', h'-h) = 0$（$L$ の元と $L^{\perp}$ の元の内積）。すなわち $g = g'$、したがって $h = h'$。

2. **① 最小化列**。$\delta := \inf_{\xi\in L}\|f-\xi\|$ とおく（集合 $\{\|f-\xi\| \mid \xi \in L\}$ は空でなく 0 で下に有界）。下限の特徴づけより、各 $k \in \mathbb{N}$ で $\delta \le \|f-\xi_k\| < \delta + \frac{1}{k}$ となる $\xi_k \in L$ がある。したがって $\|f-\xi_k\| \to \delta$。

3. **② コーシー列**。中線定理を $f-\xi_k$ と $f-\xi_j$ に使うと
$$\|\xi_k-\xi_j\|^2=\|(f-\xi_j)-(f-\xi_k)\|^2=2\|f-\xi_k\|^2+2\|f-\xi_j\|^2-\|2f-(\xi_k+\xi_j)\|^2$$
← 中線定理
$$=2\|f-\xi_k\|^2+2\|f-\xi_j\|^2-4\left\|f-\frac{\xi_k+\xi_j}{2}\right\|^2$$
← 斉次性 $\|2u\|^2=4\|u\|^2$
$$\le 2\|f-\xi_k\|^2+2\|f-\xi_j\|^2-4\delta^2\xrightarrow[k,j\to\infty]{}2\delta^2+2\delta^2-4\delta^2=0.$$
← $\frac{\xi_k+\xi_j}{2}\in L$（部分空間）なので $\|f-\frac{\xi_k+\xi_j}{2}\|\ge\delta$

4. （「$\to 0$」の意味：$\varepsilon>0$ に対し、$k\ge N$ で $\|f-\xi_k\|^2<\delta^2+\frac{\varepsilon}{4}$ となる N をとれば、$k,j\ge N$ で右辺 $<\varepsilon$。）よって $\{\xi_k\}$ は X のコーシー列で、X は完備なので収束し、L は閉集合なので極限 g は L に属する。

5. **距離の実現**。$\|f-g\|\le\|f-\xi_k\|+\|\xi_k-g\|$ より $0\le\|f-g\|-\delta\le(\|f-\xi_k\|-\delta)+\|\xi_k-g\|\to 0$（左の不等号は $g\in L$ と δ の定義）。よって $\|f-g\|=\delta$。

6. **③ 直交性**。$h:=f-g$ とし、$\xi\in L$ を任意に固定する。$\gamma:=(h,\xi)\in\mathbb{K}$ とおき、$t\in\mathbb{R}$ について $\varphi(t):=\|h-\gamma t\xi\|^2$ とする。$h-\gamma t\xi=f-(g+\gamma t\xi)$ で $g+\gamma t\xi\in L$ なので、$\varphi(t)\ge\delta^2=\|h\|^2=\varphi(0)$。

7. 内積を展開すると（t は実数なので $\overline{t}=t$）
$$\varphi(t)=\|h\|^2-\overline{\gamma}t(h,\xi)-\gamma t(\xi,h)+|\gamma|^2t^2\|\xi\|^2=\varphi(0)+|\gamma|^2t\big(t\|\xi\|^2-2\big).$$
← $(h,\xi)=\gamma$、$(\xi,h)=\overline{\gamma}$

8. もし $\gamma\neq 0$ なら、$\xi\neq 0$（$\xi=0$ なら $\gamma=0$）なので $0<t<\frac{2}{\|\xi\|^2}$ をとると $t\|\xi\|^2-2<0$ で $\varphi(t)<\varphi(0)$ となり矛盾。よって $(h,\xi)=\gamma=0$。$\xi\in L$ は任意なので $h\in L^\perp$。以上で $f=g+h$ と分解できた。

∎

Rem. 13.34 *（仮定がどこで効いたか）*

- **完備性**：② でコーシー列の極限をとるところ。完備でない内積空間では、最も近い点が存在しないことがある。
- **L が閉**：② で極限 g が L に残るところ。閉でない部分空間（たとえば ℓ^2 の c_{00}）では、f に限りなく近い点はあっても、最も近い点はないことがある。
- **L が部分空間**：② で中点 $\frac{\xi_k+\xi_j}{2}\in L$ を使うところ（凸集合でもよい）と、③ で $g+\gamma t\xi\in L$ を使うところ。

注意

13.3.3 直和と正射影作用素

Def. 13.35 *（直和）* 重要

内積空間 X の閉部分空間 L_1,L_2 が $L_1\perp L_2$ をみたすとき、$L_1\oplus L_2:=\{f_1+f_2\mid f_1\in L_1,\ f_2\in L_2\}$ を L_1 と L_2 の**直和**という。

定義

Note　メモ　**射影定理の言い換え**

射影定理は、ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について $X=L\oplus L^\perp$ が成り立ち、しかも分解が一意的である、と言っている。$\mathbb{R}^3$ で L を平面とすれば、$L^\perp$ はその法線方向の直線で、任意のベクトルは「平面上の成分」と「法線方向の成分」に一意に分かれる。

Def. 13.36 *（正射影作用素）* 重要

ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について、射影定理の分解 $f=g+h$（$g\in L,h\in L^\perp$）に対して $P_Lf:=g$ と定めた写像 $P_L:X\to L$ を、L への**正射影作用素**という。

定義

Prop. 13.37 *(正射影作用素の性質)*　重要

1. P_L は線形：$P_L(\alpha f+\beta f')=\alpha P_L f+\beta P_L f'$。
2. $\|P_L f\|^2+\|f-P_L f\|^2=\|f\|^2$、特に $\|P_L f\|\le\|f\|$。
3. $f\in L$ なら $P_L f=f$、$f\in L^\perp$ なら $P_L f=0$。特に $P_L^2=P_L$。

Proof. 証明

1. (1) $f=g+h$、$f'=g'+h'$ なら $\alpha f+\beta f'=(\alpha g+\beta g')+(\alpha h+\beta h')$ で、第 1 項は L、第 2 項は $L^\perp$（どちらも部分空間）に属する。分解の一意性より $P_L(\alpha f+\beta f')=\alpha g+\beta g'$。(2) $g\perp h$ なのでピタゴラス。(3) $f\in L$ なら $f=f+0$ が分解、$f\in L^\perp$ なら $f=0+f$。$P_L f\in L$ なので $P_L(P_L f)=P_L f$。

∎

Cor. 13.38 *($L^\perp=\{0\}$ なら $L=X$)*　★ 最重要

ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について、$L^\perp=\{0\}$ ならば $L=X$。また、部分空間 M（閉とは限らない）について、$M^\perp=\{0\}$ ならば M は X で稠密である。

Proof. 証明

1. 任意の $f\in X$ を $f=g+h$（$g\in L, h\in L^\perp=\{0\}$）と分解すると $h=0$ で $f=g\in L$。後半：$L:=\overline{M}$ は閉部分空間で、$h\perp\overline{M}$ なら特に $h\perp M$ なので $\overline{M}^\perp\subset M^\perp=\{0\}$。前半より $\overline{M}=X$。

∎

Q　ヒルベルト空間でなくバナッハ空間だったら？

A　一般のバナッハ空間には直交の概念がないので、射影定理そのものが述べられない。閉部分空間 L に対して「$X=L\oplus M$ となる閉部分空間 M（補空間）」が存在するとも限らない。ヒルベルト空間ではつねに $M=L^\perp$ がとれる。これがヒルベルト空間を扱いやすくしている最大の理由である。

13.3.4 問題（テスト予想）

Prob. 13.39 *(基本)*　難易度 ●○○

$X=\mathbb{R}^3$、$L=\{(x_1,x_2,0)\mid x_1,x_2\in\mathbb{R}\}$ とする。$L^\perp$ を求め、$f=(1,2,3)$ の射影定理による分解を書け。

解答欄

Prob. 13.40 *(標準)*　　難易度 ●●○

ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について $(L^{\perp})^{\perp} = L$ を示せ。

解答欄

問題

13.4 正規直交系と完全正規直交系

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

互いに直交する長さ 1 の元の列 $\{f_k\}$ を正規直交系という。f のフーリエ係数 (f, f_k) の 2 乗和は $\|f\|^2$ を超えない（ベッセルの不等式）。どの f も $f = \sum (f, f_k) f_k$ と展開できるとき完全正規直交系といい、それは「パーセバルの等式」「f_k のすべてと直交するのは 0 だけ」などと同値になる。フーリエ級数はこの一般論の典型例である。

Notation 記号　　**このページで使う記号と約束**

- X：内積空間（多くの定理ではヒルベルト空間）。$\{f_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$：番号の付いた元の列（ここでは可算個の系を扱う）。
- δ_{jm}：クロネッカーのデルタ。正規直交系は $(f_j, f_m) = \delta_{jm}$ と書ける。
- $(f, f_k)_X$：f の f_k 方向の**フーリエ係数**。$\alpha_j := (f, f_j)$ と略記することがある。
- $\overline{\alpha}$：複素数 $\alpha = x + iy$ の共役 $x - iy$。$\alpha\overline{\alpha} = |\alpha|^2$、$\alpha + \overline{\alpha} = 2\,\mathrm{Re}\,\alpha$。$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ なら $\overline{\alpha} = \alpha$（何も変わらない）。**閉包の横線と混同しないこと**（共役は数の上、閉包は集合の上）。
- $L_0 := \mathrm{span}\{f_k\}$（有限個の線形結合全体）、$L := \overline{L_0}$（生成する閉部分空間）。$P_L$：$L$ への正射影作用素。

13.4.1 正規直交系

Def. 13.41 *(正規直交系)*　　★ 最重要

内積空間 X の部分集合 A が**正規直交系**であるとは、任意の $f, g \in A$ について

$$(f, g)_X = \begin{cases} 1 & (f = g) \\ 0 & (f \neq g) \end{cases}$$

が成り立つことをいう。番号付きの列 $\{f_k\}$ なら $(f_j, f_m) = \delta_{jm}$。

定義

Ex. 13.42 *(例)*

1. $\mathbb{R}^3$ の $e_1=(1,0,0), e_2=(0,1,0), e_3=(0,0,1)$。
2. ℓ^2 の $e^{(j)}$（j 番目だけ 1）：$(e^{(j)}, e^{(m)}) = \sum_k e_k^{(j)} e_k^{(m)} = \delta_{jm}$。
3. $C([-\pi,\pi])$（複素数値）に内積 $(f,g)=\int_{-\pi}^{\pi} f\overline{g}\,dx$ を入れると、$e_k(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$（$k\in\mathbb{Z}$）は正規直交系：$(e_k, e_m) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-m)x}dx = \delta_{km}$（$k\neq m$ なら $\left[\frac{e^{i(k-m)x}}{i(k-m)}\right]_{-\pi}^{\pi}=0$）。これがフーリエ級数の正規直交系である。

例

Prop. 13.43 *(有限和の内積)*　重要

$\{f_k\}$ を正規直交系、$\alpha_j, \beta_m \in \mathbb{K}$ とすると、$n\in\mathbb{N}$ について

$$\Big(\sum_{j=1}^n \alpha_j f_j,\ \sum_{m=1}^n \beta_m f_m\Big)_X = \sum_{j=1}^n \alpha_j\overline{\beta_j}, \qquad \Big\|\sum_{j=1}^n \alpha_j f_j\Big\|_X^2 = \sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2.$$

命題

Proof. 証明

1. 内積の第 1 変数の線形性と第 2 変数の共役線形性より

$$\Big(\sum_{j=1}^n \alpha_j f_j, \sum_{m=1}^n \beta_m f_m\Big) = \sum_{j=1}^n\sum_{m=1}^n \alpha_j\overline{\beta_m}(f_j,f_m) \quad \leftarrow \text{線形性・共役線形性}$$

$$= \sum_{j=1}^n \alpha_j \sum_{m=1}^n \overline{\beta_m}\delta_{jm} = \sum_{j=1}^n \alpha_j\overline{\beta_j}. \quad \leftarrow \text{正規直交性・}\textstyle\sum_m \overline{\beta_m}\delta_{jm} = \overline{\beta_j}$$

2. $\beta_j=\alpha_j$ とすれば $\alpha_j\overline{\alpha_j} = |\alpha_j|^2$ より後半。（$\mathbb{K}=\mathbb{C}$ では必要である。）

∎

13.4.2 ベッセルの不等式

Thm. 13.44 *(ベッセルの不等式)*　★ 最重要

X を内積空間、$\{f_k\}$ を正規直交系とする。任意の $f\in X$ について $\sum_{k=1}^{\infty}|(f,f_k)_X|^2$ は収束し、

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(f,f_k)_X|^2 \le \|f\|_X^2.$$

定理

Proof. 証明

1. $\alpha_j := (f,f_j)$ とおく。$n\in\mathbb{N}$ について

$$0 \le \Big\|f - \sum_{j=1}^n \alpha_j f_j\Big\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^n \overline{\alpha_j}(f,f_j) - \sum_{j=1}^n \alpha_j(f_j,f) + \sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2 \quad \leftarrow \text{展開と命題}$$

$$= \|f\|^2 - \sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2 - \sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2 + \sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2. \quad \leftarrow (f,f_j)=\alpha_j,\ (f_j,f)=\overline{\alpha_j}$$

2. よって $\sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2 \le \|f\|^2$。左辺は正項級数の部分和で、上に有界なので収束し（単調収束定理）、和も $\|f\|^2$ 以下。

∎

NOTE　メモ　**意味**

$\sum_{j=1}^{n}\alpha_j f_j$ は f を $f_1,\dots,f_n$ の方向に分解した成分の和で、計算の途中で $\|f-\sum\alpha_j f_j\|^2=\|f\|^2-\sum|\alpha_j|^2$ を得た。「影の長さの 2 乗の合計は、元の長さの 2 乗を超えない」。等号（パーセバルの等式）が成り立つかどうかが、正規直交系が「十分たくさんあるか（完全か）」の判定になる。

13.4.3 正射影の展開

THM. 13.45 *(正射影の正規直交展開)*　★ 最重要

X をヒルベルト空間、$\{f_k\}$ を正規直交系、$L:=\overline{\operatorname{span}\{f_k\}}$ とする。任意の $f\in X$ について、級数 $\sum_{k=1}^{\infty}(f,f_k)f_k$ は X で収束し

$$P_L f=\sum_{k=1}^{\infty}(f,f_k)_X f_k.$$

さらに任意の $f,f'\in X$ について $(P_Lf,P_Lf')_X=\sum_{k=1}^{\infty}(f,f_k)_X\overline{(f',f_k)_X}$（右辺は絶対収束する）。

定理

Proof. 証明

1. **収束**。$\alpha_j:=(f,f_j)$、$s_k:=\sum_{j=1}^{k}\alpha_j f_j$ とおく。$k>l$ なら
$$\|s_k-s_l\|^2=\Big\|\sum_{j=l+1}^{k}\alpha_j f_j\Big\|^2=\sum_{j=l+1}^{k}|\alpha_j|^2=\sum_{j=1}^{k}|\alpha_j|^2-\sum_{j=1}^{l}|\alpha_j|^2\xrightarrow[k>l\to\infty]{}0.$$
← 命題・ベッセルより $\sum|\alpha_j|^2$ は収束（コーシー条件）

2. よって $\{s_k\}$ はコーシー列で、X は完備なので極限 $g:=\sum_{j=1}^{\infty}\alpha_j f_j$ をもつ。各 $s_k\in\operatorname{span}\{f_j\}\subset L$ で L は閉なので $g\in L$。

3. $f-g\perp L$。$m\in\mathbb{N}$ を固定する。$k\ge m$ なら $(f-s_k,f_m)=(f,f_m)-\sum_{j=1}^{k}\alpha_j(f_j,f_m)=\alpha_m-\alpha_m=0$。内積の連続性より $(f-g,f_m)=\lim_k(f-s_k,f_m)=0$。よって $f-g$ は各 f_m と直交し、線形性より $\operatorname{span}\{f_k\}$ の元とも直交する。$\xi\in L$ には $\xi_q\to\xi$ となる $\xi_q\in\operatorname{span}\{f_k\}$ があり、$(f-g,\xi)=\lim_q(f-g,\xi_q)=0$（内積の連続性）。よって $f-g\in L^{\perp}$。

4. **結論**。$f=g+(f-g)$ は $g\in L$、$f-g\in L^{\perp}$ の分解なので、射影定理の一意性より $P_Lf=g$。

5. **内積**。$\alpha'_j=(f',f_j)$ とおくと、有限和のコーシー＝シュワルツとベッセルより $\sum_{j=1}^{k}|\alpha_j\overline{\alpha'_j}|\le\big(\sum|\alpha_j|^2\big)^{1/2}\big(\sum|\alpha'_j|^2\big)^{1/2}\le\|f\|\|f'\|$ なので絶対収束。$(P_Lf,P_Lf')=\lim_k(s_k,s'_k)=\lim_k\sum_{j=1}^{k}\alpha_j\overline{\alpha'_j}$（内積の連続性と命題）。

∎

13.4.4 完全正規直交系

DEF. 13.46 *(完全正規直交系)*　★ 最重要

ヒルベルト空間 X の正規直交系 $\{f_k\}$ が**完全正規直交系**であるとは、任意の $f\in X$ について

$$f=\sum_{k=1}^{\infty}(f,f_k)_X f_k\qquad(X\text{ のノルムで収束})$$

が成り立つことをいう。

定義

Thm. 13.47 *(完全正規直交系の特徴づけ)*

★ 最重要

ヒルベルト空間 X の正規直交系 $\{f_k\}$ と $L = \overline{\mathrm{span}\{f_k\}}$ について、次の (i)〜(v) は同値である。

i. $\{f_k\}$ *は完全正規直交系である。*
ii. $L = X$ *（*$\mathrm{span}\{f_k\}$ *は* X *で稠密）。*
iii. *（パーセバルの等式）任意の* $f \in X$ *で* $\|f\|_X^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(f, f_k)_X|^2$。
iv. *任意の* $f, f' \in X$ *で* $(f, f')_X = \sum_{k=1}^{\infty} (f, f_k)_X \overline{(f', f_k)_X}$。
v. *すべての* $k \in \mathbb{N}$ *で* $(f, f_k)_X = 0$ *ならば* $f = 0$。

定理

Proof. 証明

1. **(ii)⇒(i)**：$L = X$ なら $L^{\perp} = X^{\perp} = \{0\}$（命題）で、$f = P_L f + 0$。展開定理より $f = P_L f = \sum (f, f_k) f_k$。
2. **(i)⇒(iv)**：(i) より $f = \sum (f, f_k) f_k$ はある元の部分和の極限なので $f \in L$、したがって $f = P_L f$（L の元の射影は自分自身）。同様に $f' = P_L f'$。展開定理の後半より $(f, f') = (P_L f, P_L f') = \sum (f, f_k)\overline{(f', f_k)}$。
3. **(iv)⇒(iii)**：(iv) で $f' = f$ とすれば $\|f\|^2 = (f, f) = \sum (f, f_k)\overline{(f, f_k)} = \sum |(f, f_k)|^2$。
4. **(iii)⇒(v)**：すべての k で $(f, f_k) = 0$ なら、(iii) より $\|f\|^2 = \sum 0 = 0$、すなわち $f = 0$。
5. **(v)⇒(ii)**：$f \in L^{\perp}$ なら、特に $f_k \in L$ と直交するので $(f, f_k) = 0$（すべての k）。(v) より $f = 0$。よって $L^{\perp} = \{0\}$ で、射影定理の系より $L = X$。

∎

Ex. 13.48 *(ℓ^2 の標準的な完全正規直交系)*

ℓ^2 の $\{e^{(j)}\}$ は完全正規直交系である。$a \in \ell^2$ について $(a, e^{(j)}) = a_j$ なので、(v) の「すべての j で $a_j = 0$ なら $a = 0$」は明らか。展開 $a = \sum_j a_j e^{(j)}$ は、$\|a - \sum_{j \le n} a_j e^{(j)}\|_{\ell^2}^2 = \sum_{j > n} |a_j|^2 \to 0$（残りは 0 に収束）という意味である。

例

Ex. 13.49 *(三角関数系)*

$\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ は $L^2(-\pi, \pi)$ の完全正規直交系である（証明には稠密性の議論が必要。フーリエ級数の記事を参照）。パーセバルの等式を $f(x) = x$ に使うと $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ が得られる。

例

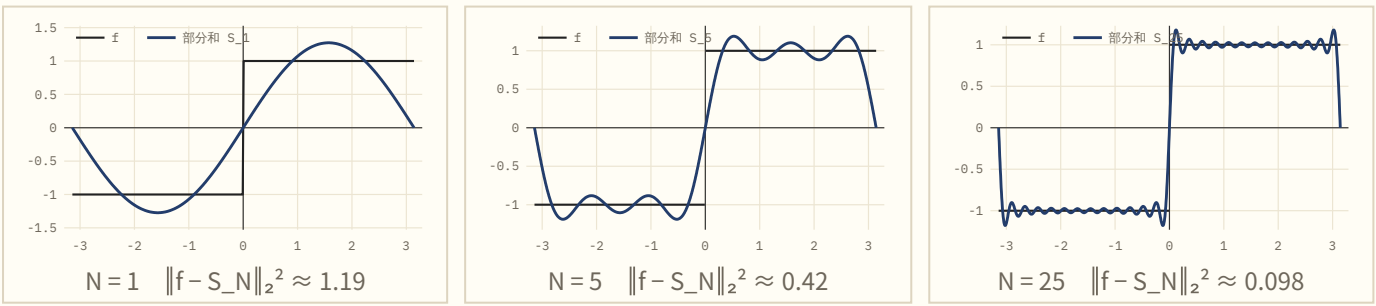


図 13.4 矩形波 $\mathrm{sign}\, x$ のフーリエ部分和 S_N。N を増やすと、誤差 $\|f - S_N\|_2^2 = \|f\|^2 - \sum_{|k| \le N} |(f, e_k)|^2$（ベッセルの計算）が 0 に近づく。これがパーセバルの等式の意味である。跳びの近くの「はみ出し」（ギブズ現象）は消えないが、その幅が細くなるので L^2 ノルムでは 0 に近づく。

13.4.5 グラム＝シュミットの直交化

Thm. 13.50 *(グラム＝シュミットの直交化)* 重要

内積空間 X の列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ が、どの n についても $u_1,\dots,u_n$ が線形独立であるとする。このとき正規直交系 $\{e_k\}$ で、各 n について $\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}=\operatorname{span}\{u_1,\dots,u_n\}$ となるものが存在する。

Proof. 証明

1. 帰納的に作る。$u_1\neq 0$（線形独立なので）だから $e_1:=\frac{u_1}{\|u_1\|}$。
2. $e_1,\dots,e_n$ が正規直交で $\operatorname{span}\{e_1..e_n\}=\operatorname{span}\{u_1..u_n\}$ とする。$v:=u_{n+1}-\sum_{j=1}^{n}(u_{n+1},e_j)e_j$ とおくと、$m\le n$ について $(v,e_m)=(u_{n+1},e_m)-(u_{n+1},e_m)=0$。$v=0$ なら $u_{n+1}\in\operatorname{span}\{u_1..u_n\}$ となり線形独立性に反するので $v\neq 0$。$e_{n+1}:=\frac{v}{\|v\|}$ とおけば $e_1,\dots,e_{n+1}$ は正規直交。
3. e_{n+1} は u_{n+1} と $e_1..e_n$ の線形結合、逆に $u_{n+1}=\|v\|e_{n+1}+\sum_{j\le n}(u_{n+1},e_j)e_j$ なので、張る部分空間は一致する。

∎

Ex. 13.51 *(ルジャンドル多項式)*

$C([-1,1])$ に内積 $(f,g)=\int_{-1}^{1}fg\,dx$ を入れ、$1,x,x^2,\dots$（線形独立）を直交化すると、$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}$、$e_2=\sqrt{\frac{3}{2}}x$、$e_3=\sqrt{\frac{5}{8}}(3x^2-1)$、… が得られる。これらは（定数倍を除いて）ルジャンドル多項式である。

Crux 核心

完全正規直交系があれば、$f\mapsto\{(f,f_k)\}_k$ は X から ℓ^2 への「長さと内積を保つ」全単射になる（パーセバルの等式と、ℓ^2 の元からの級数の収束）。つまり、可算な完全正規直交系をもつヒルベルト空間は、本質的に ℓ^2 と同じものである（リース＝フィッシャーの定理）。フーリエ級数の理論は、この一般論を $L^2(-\pi,\pi)$ に当てはめたものと見ることができる。

13.4.6 問題（テスト予想）

Prob. 13.52 *(基本)* 難易度 ●○○

$\mathbb{R}^2$ で $f_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, $f_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$ は正規直交系であることを確かめ、$f=(3,1)$ を $f=\sum(f,f_k)f_k$ と展開せよ。

解答欄

Prob. 13.53 *(標準)*

難易度 ●●○

ヒルベルト空間の正規直交系 $\{f_k\}$ について、$\{\alpha_k\} \in \ell^2$ ならば $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k f_k$ は収束し、$\left\| \sum \alpha_k f_k \right\|^2 = \sum |\alpha_k|^2$ であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 13.54 *(発展)*

難易度 ●●●

正規直交系 $\{f_k\}$ は $f_k \to 0$ には収束しないが、任意の $g \in X$ について $(f_k, g) \to 0$ であることを示せ。

解答欄

問題

Summary この章のまとめ

ヘルダーの不等式はヤングの不等式を正規化した各項に使って足すことで得られ、ミンコフスキーの不等式（三角不等式）の鍵になる。ヒルベルト空間では、閉部分空間への直交分解 $X = L \oplus L^{\perp}$ がつねに可能で、正規直交系が完全であることは「展開できる」「パーセバルの等式」「すべてと直交するのは 0 だけ」のどれとも同値である。

← 第 12 章 バナッハ空間と不動点定理　　第 14 章 線形作用素 →